求所有可能的 f。

五 (13 分) 判断函数 $f(x)=x\cos\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内是否一致连续。请证明你的结论。

25 秋数学分析 III 期中（李洪全）

一 设函数 $f(x,y)=|x-y|g(x,y)$，其中 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续:

(1) 当 $g(x,y)$ 满足什么性质时, $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 都存在?

(2) 在上面的条件下, 讨论 f 在 $(0,0)$ 点的可微性.

二 设 $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是 C^1 的, 并存在 $\boldsymbol{a}=(a_1,\cdots,a_n)\in\mathbb{R}^n$ 使得

$$F(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{a}\cdot\nabla F(\boldsymbol{x})=\sum_{j=1}^{n}a_j\frac{\partial F}{\partial x_j}(\boldsymbol{x}),\qquad\forall\,\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n.$$

若存在 $K>0$ 使得 $|F(\boldsymbol{x})|<K$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上恒成立, 证明: $F(\boldsymbol{x})\equiv 0$.

三 求积分 $\displaystyle\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy$.

四 设连续函数 $f:\mathbb{R}\to(0,+\infty)$ 满足 $\int_{\mathbb{R}}f=1$，若 $[a,b]$ 是长度最小的使得 $\int_a^b f=1/2$ 的区间, 试用隐函数定理和 Lagrange 乘数法两种完全不同的方法证明: $f(a)=f(b)$.

五 设 $u(x,y,z)$ 在约束 $\varphi(x,y,z)=\psi(x,y,z)=0$ 下在 (x_0,y_0,z_0) 点取得极值 m, 证明曲面 $u(x,y,z)=m,\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 在 (x_0,y_0,z_0) 点的法线共面, 其中 $u,\varphi,\psi\in C^1$.

六 讨论函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3\alpha xy$ 的极值点和极值.

七 考虑方程 $x+\dfrac{y^2}{2}+\dfrac{z}{2}+\sin z=0$:

(1) 证明: 方程在 $(0,0,0)$ 点附近唯一确定了函数 $z=f(x,y)$;

(2) 求 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的带 Peano 余项的二阶 Taylor 展开.

八 (1) 证明下列反常重积分收敛并求值:

$$\iint_{\mathbb{R}^2}\min(x,y)e^{-x^2-y^2}dxdy.$$

(2) 判断下列反常重积分是否收敛, 若收敛, 求值:

$$\iint_{x,y\geqslant 1}\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}dxdy.$$

九 设曲线 $\Gamma:\begin{cases}x=x^2+z^2\\ y=\sqrt{x^2+z^2}\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一圈得到曲面:

(1) 证明: 曲面具有形式 $(x^2+y^2+z^2-1)^2=1-4z^2$;

(2) 求重积分

$$\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz.$$

其中 Ω 是曲面围成的区域.

25 春数学分析 I (H) 期末（严金海）

一 设 $f(x,y)$ 是有连续偏导数的二元函数，证明：存在连续的单射 G (G 是 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ 的向量值函数) 使得 $f(G(t))$ 是常数。

二 考虑反常重积分 $\iint_{0\le x\le y}\dfrac{1}{x^\alpha y^\beta+1}\,dxdy$，试问 α,β 满足什么 (充要) 条件时，该积分收敛。

三 证明阿基米德浮力定律。

四 求

$$\iint\cdots\int_\Omega\sqrt{1-(x_1+\cdots+x_n)}\sqrt{x_1\cdots x_n}\,dx_1\cdots dx_n,$$

其中 $\Omega=\{(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\mid x_i\ge 0,x_1+\cdots+x_n\le 1\}$。(提示：用余面积公式.)

五 (1) 求 $f(x)=\dfrac{\pi-x}{2}$ 的 Fourier 展开，并求其 Fourier 级数在 $[0,2\pi]$ 的和函数。

(2) 对于 $f(x)=\sqrt{x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$，证明 f 在 0 处的右极限存在，并给出计算公式。

(3) 对于 $f(x)=\dfrac{1}{\ln x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(\ln n)\sin(nx)}{n}$，证明 f 在 0 处的右极限存在，并给出计算公式。

25 春数学分析 I (H) 期中（严金海）

一 (20 分). 设 $x_n>0$ 满足 $\liminf\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{x_n}{x_{n+1}}-1\right)>0$。证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x_n$ 收敛。

二 (20 分). 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 发散，下面哪个条件下（各条件单独考虑）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx_n$ 必发散。给出证明或给出反例。

(1) 数列 a_n 有正下界；

(2) 数列 a_n 单调且有正下界；

(3) 数列 $a_n\to+\infty$。

三 (20 分). 设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 为连通开集。证明 D 也是道路连通的。

四 (20 分). 讨论级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}e^{-x}$ 在下面两个区间上是否分别一致收敛？

(1) $(-\infty,0]$; (2) $[0,\infty)$。

(注意：从第五题第六题中选做一题，全对者加 5 分，卷面综合分 $=\min($总得分$,100)$)

五 (20+5 分). 设 $f(x)=\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(\prod\limits_{k=n+1}^{\infty}\left(1+\dfrac{(-1)^k}{k^x}\right)\right)$，求 $f(x)$ 的定义域 D (包括无穷乘积发散到零的点)，并研究 $f(x)$ 在 D 上的连续性，可微性。

六 (20+5 分). 设在 $\mathbb{R}$ 上 $f(x)$ 三阶可导 $f'''(x)\ge 0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(f\left(n+\dfrac{1}{n}\right)-f(n)\right)$ 收敛。$g(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(f\left(x+n+\dfrac{1}{n}\right)-f(x+n)\right)$。证明 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导。

24 秋数学分析 I (H) 期中（严金海）

一 计算题 (40 分，共 4 小题，每小题 10 分).

(1) $d(n)$ 表示能整除正整数 n 的因数的个数。计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{d(n)}$.

(2) 数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=1$，计算：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{2^nx_n-2^{n-1}x_{n-1}+2^{n-2}x_{n-2}+\cdots+(-1)^n2^0x_0}{2^n-2^{n-1}+2^{n-2}+\cdots+(-1)^n2^0}.$$

(3) 计算：

$$\lim_{n\to+\infty} n^{\frac{\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}}{\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2n}}}.$$

(4) 计算：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan\sin x}-\sqrt{1+\sin\sin x}}{e^{\tan x}-e^{\sin x}}.$$

二 (15 分). 设 $p\neq 0$ 为常数，对 $a,b\geq 0$，当 $p<0$ 时还要求 $a,b>0$，记 $M(a,b)=\left(\dfrac{a^p+b^p}{2}\right)^{\frac{1}{p}}$，三个正数数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足：

$$\begin{cases} 0\leq x_{n+1}\leq M(x_n,y_n), & n\geq 1;\\ 0\leq y_{n+1}\leq M(x_n,y_n), & n\geq 1;\\ 0\leq z_{n+1}\leq M(z_{n+1},z_n), & n\geq 1. \end{cases}$$

证明：$\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 均收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$.（注：考试过程中规定 $p=2$）

三 (15 分). 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。下列结论成立的请证明，不成立的请举反例。

(1) 若 $\sqrt{|f(x)|}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，则 $f(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

(2) 若 $f^2(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，则 $f(x)$ 也在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

四 (10 分). 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续，记 $g(x)=|f(x)|$，问 $f'(0)$ 与 $g'(0)$ 是否一个存在另一个也必存在？说明理由。

五 (10 分). 设 $f(x)$ 为 $[0,+\infty)$ 上的单调连续函数，且对于任意的 $\{x_n\}$，$x_{n+1}-x_n\geq 1$，存在 $T>0$，使得

$$\lim_{n\to+\infty}[f(x_n+T)-f(x_n)]=0.$$

证明：$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续。

六 (10 分). 设 f 是定义在闭区间 $[0,1]$ 上的函数，满足对任意的常数 $a_i,b_i,c_i,i=1,2$，函数 $g(x)=|a_1x+b_1f(x)+c_1|+|a_2x+b_2f(x)+c_2|$ 在 $[0,1]$ 的任意闭子区间上能分别取到最大值和最小值。证明：f 是 $[0,1]$ 上的连续函数。

七 (20 分). 设 $x_0\in\mathbb{R}$, $x_n=2\sin(x_{n-1})-x_{n-1}$, $n=1,2,3,\ldots$。证明：$\{x_{2k-1}\},\{x_{2k}\}$ 分别收敛。

24 秋数学分析 III 试卷（肖体俊）

1 (10 分) 判断以下命题是否正确, 对的打“$\surd$”, 错的打“$\times$”。

(1) 若函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上的偏导数为 0, 则 f 必是常值函数.

(2) Γ 函数在区间 $(1,2)$ 上有唯一极小值点.

(3) 在平面区域上, $\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 与路径无关, 则 $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 是某个函数的全微分.

(4) 积分 $\iint_{[0,1]\times[0,1]}\dfrac{x-3y}{(x+4y)^3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 收敛.

(5) [回忆缺失]

2 (20 分)

(1) [回忆缺失]

(2) 设有一线形构件, 其形状为星形线 $x(t)=\cos^3 t, y(t)=\sin^3 t, t\in[0,2\pi]$, 其密度分布为 $\rho(x,y)=|x|$, 求其质量.

(3) 计算

$$\iint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z - y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 2z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 Σ 为旋转抛物面 $\{(x,y,z) \mid y = x^2+z^2, 0 \le y \le 1\}$, 定向为左侧.

3 (15 分) 计算以下积分：

(1)

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 Ω 是椭球 $\{(x,y,z) \mid \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} \le 1\}$ $(a,b,c>0)$。

(2)

$$\iint_{\Sigma} (x+z)^2 + y^2\,\mathrm{d}S,$$

其中 Σ 是球面 $\{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 = 4x+2y\}$。

4 (10 分) 设有曲面 $x = yf\left(\dfrac{z}{y}\right)$ $(y \neq 0)$，其中 f 具有连续偏导数。证明: 这曲面上任一点的切平面过原点。

5 (10 分) 设 $f(x) = x + \pi$，$x \in [0,\pi]$。

(1) 将 f 展开成正弦级数, 并求这级数的和函数；

(2) 求 f 的 Fourier 系数的平方和。

6 (10 分) 利用 Stokes 公式计算以下积分

$$\int_L (x-y)\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z,$$

其中 L 为平面 $x+z=a$ 和椭圆柱面 $\left(x - \dfrac{a}{2}\right)^2 + \dfrac{y^2}{4} = 1$ $(a>0)$ 的交线, 从 z 轴正向看去, 是顺时针方向.

7 (15 分) 考察含参变量积分

$$f(a) = \frac{1}{4\pi^2}\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}\ln x}{1+\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x, \quad a \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

(1) 证明：$f(a) = -\dfrac{\cos(2\pi a)}{\sin^2(2\pi a)}$。

(2) 该积分是否对 $a \in \left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{2}\right)$ 一致收敛？证明你的结论。

8 (10 分) 设定义在区域 D 上的函数 f 满足

$$f = \sum_{i=1}^{n} x_i^3 \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad f\Big|_{\partial D} = 0.$$

证明：$f \equiv 0$。

24 春数学分析 II 期末 (吴昊)

1. 填空题 (每空格 5 分，共 30 分)

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x [1+\sin(2024t)]^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t =$ __e^{2024}__。

(2) 设二元函数 f 在 $D=[-1,1]^2$ 上有界，并且对任意 $t \in [-1,1]$ 成立 $f(tx,ty) = t^2 f(x,y)$。求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} [f(x,y) + (x-1)e^y] =$ __-1__。

二 设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} \leq \dfrac{x_n + x_{n-1}}{2}$。

(1) 设 $y_n = \max\{x_n, x_{n-1}\}$，判断 $\{y_n\}$ 的敛散性。

(2) 判断 $\{x_n\}$ 的敛散性。

三 设连续函数 $f(x) : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ 是有界的, 求证: 对任意的 $T > 0$, 存在数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \to +\infty$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} (f(x_n + T) - f(x_n)) = 0$。

四 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的函数, 若对 $[a, b]$ 的任意子区间 $[\alpha, \beta]$ 和任意在 $f(\alpha)$ 与 $f(\beta)$ 之间的数 c, 方程 $f(x) = c$ 在 $[\alpha, \beta]$ 的解存在且个数有限, 证明：$f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续。

五 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。问：

(1) $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)}$ 是否一致连续？

(2) $\sqrt{|f(x)g(x)|}$ 是否一致连续？

21 春数学分析 II 期中 (严金海)

一（20 分）计算定积分：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 - \sin x \cos x} \,\mathrm{d}x.$$

二（20 分）有一盛满水的水塘，其水体所在的三维区域形成横放的柱体 $V : \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2\pi, f(x) \leq y \leq 0, 0 \leq z \leq 1\}$，其中函数曲线 $y = f(x)$ 即为旋转线

$$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = \cos t - 1 \end{cases}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

欲将此水塘的水抽干（水的密度 ρ，重力加速度 g，地面位于 $y = 0$ 处），需至少做多少功？

三（20 分）已知 $\xi_n \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 满足：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \,\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{2} \sin^n \xi_n$，求极限：$\lim\limits_{n\to\infty} \xi_n$。

四（20 分）关于参数 p 讨论广义积分的收敛性（绝对收敛或条件收敛或发散）：

$$\int_0^{+\infty} \sin\left(x^p + \frac{1}{x^p}\right) \mathrm{d}x.$$

五（20 分）设 $f(x)$ 为区间 $[0, 1]$ 上单调上升的连续函数，

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & \text{当} x = \frac{q}{p},\ q, p \text{ 为互质整数}, p > 0 \\ 1, & \text{当} x \text{ 为整数} \\ 0, & \text{当} x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

证明 $R(f(x))$ 在 $[0, 1]$ 上可积。

20 秋数学分析 I 期中

一 (20 分) (1) 构造一个从闭区间 $[0, 1]$ 到开区间 $(0, 1)$ 的一一对应；

(2) 构造一个数列 $\{a_n\}$，使得：$\forall\, x_0 \in \mathbb{R}$，存在子列 $\{a_{n_k}\}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = x_0$。

二 (20 分) 用 Bolzano–Weierstrass 定理证明单调有界必收敛定理。

三 (20+10 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = x_n + \sin x_n, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

(1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限 A；

(附加题 2) 设 $x_1 \neq A$，求极限：

$$\lim_{n\to\infty} \left| \ln \frac{1}{|x_n - A|} \right|^{\frac{1}{n}}.$$

四 (20 分) 设有界数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} \geq x_n - \frac{1}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

记

$$S_n = |x_1| + |x_2 - x_1| + \cdots + |x_n - x_{n-1}|,$$

分别证明：$\{x_n\}$ 及 $\{S_n\}$ 都收敛。

五 (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续，问 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ 存在及 $\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $[1,+\infty)$ 上有界分别是 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上一致连续的何种条件，并说明理由：

(1) 充分非必要条件；　(2) 必要非充分条件；

(3) 充分且必要条件；　(4) 非充分非必要条件。

20 秋数学分析 III 期中（李洪全）

1. 设 $u, x \in \mathbb{R}^n$，且 $\varphi(u,x)$ 为 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的光滑函数，且关于 x 为一个次数为 2 的齐次函数，即

$$\varphi(u,tx) = t^2\varphi(u,x), \qquad \forall t > 0, u, x \in \mathbb{R}^n. \tag{1}$$

进一步假设

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2\varphi}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \tag{2}$$

为一个可逆矩阵，那我们可以引入

$$y_j = \frac{\partial\varphi}{\partial x_j}, \qquad 1 \leq j \leq n,$$

并用 (u,y) 作为新坐标，且在此新坐标下，$\varphi(u,x)$ 变为 $\psi(u,y)$。证明：

(1) $\frac{\partial\psi}{\partial y_j} = x_j, \quad 1 \leq j \leq n$。

(2) $\frac{\partial\psi}{\partial u_j} + \frac{\partial\varphi}{\partial u_j} = 0, \quad 1 \leq j \leq n$。

2. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为一个 C^1 映射，假设 Jacobi 矩阵满足条件

$$\det(J(f))(x) \neq 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

(1) 证明：对任何 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集 D，方程 $f(x) = 0$ 在 D 中的解至多有有限个。

(2) 如果进一步假设：对每个正数 M，集合

$$\{x; |f(x)| \leq M\}$$

是一个有界集。证明：f 把 $\mathbb{R}^n$ 映满 $\mathbb{R}^n$。